

Atividade

Desenvolva uma aplicação em Python que funcione como um monitor interno do Arduino Uno (ATmega328P). A aplicação deverá comunicar-se com o microcontrolador e exibir dinamicamente, em interface interativa (opção 1) e via terminal (opção 2), informações sobre o estado do sistema. O objetivo é tornar visível a arquitetura interna do AVR, relacionando teoria e prática.

O dashboard deve apresentar obrigatoriamente:

- Estado das portas digitais (PORTB, PORTC e PORTD);
- Conteúdo dos temporizadores;
- Leituras do ADC;
- Leitura e apresentação do conteúdo da SRAM, FLASH, EEPROM em tempo real;
- Representação visual dos bits dos registradores.
- Apresentação do estado das flags.

Considera os diagramas abaixo:





